

Xavier

Sionnet
12/10/2025

BTS SIO

JAVA

- exercice 1
- exo 2
- exo 3
- exo 5
- exo bonus
- conclusion

But du TP:

Ce TP a pour objectif de renforcer les compétences en programmation Java à travers une série d'exercices pratiques.

Exercice 1 : Échange de Valeurs

Objectif : Écrire un programme qui change les valeurs de deux variables saisies par l'utilisateur.

```
1 import java.util.Scanner;
2 public class Xavier {
3
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6         System.out.print("Saisir la première valeur (a) : ");
7         int a = scanner.nextInt();
8         System.out.print("Saisir la deuxième valeur (b) : ");
9         int b = scanner.nextInt();
10
11         // Échange des valeurs
12         int c;
13         c = a;
14         a = b;
15         b = c;
16
17         System.out.printf("A : " + a);
18         System.out.printf(" B : " + b);
19
20     }
21 }
22
```

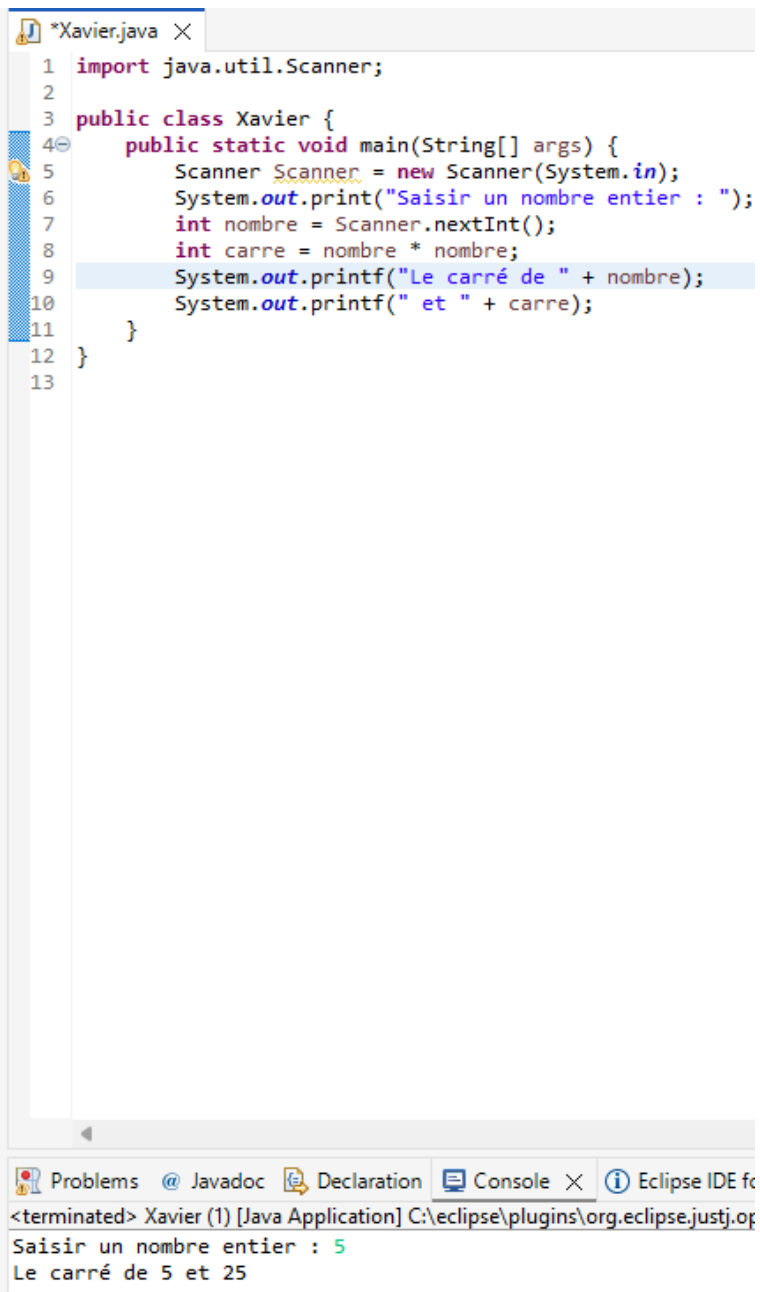
Problems @ Javadoc Declaration Console X Eclipse IDE for Java De
<terminated> Xavier (1) [Java Application] C:\eclipse\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.ho
Saisir la première valeur (a) : 5
Saisir la deuxième valeur (b) : 6
A : 6 B : 5

Résultat : Si l'utilisateur saisit $a = 5$ et $b = 6$, le programme affiche : $a = 6$, $b = 5$

Exercice 2 : Calcul du Carré

Objectif : Créer un programme qui calcule et affiche le carré d'un nombre saisi par l'utilisateur.

Solution:



```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Xavier {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6         System.out.print("Saisir un nombre entier : ");
7         int nombre = scanner.nextInt();
8         int carre = nombre * nombre;
9         System.out.printf("Le carré de " + nombre);
10        System.out.printf(" et " + carre);
11    }
12 }
13
```

Problems Javadoc Declaration Console Eclipse IDE for
<terminated> Xavier (1) [Java Application] C:\eclipse\plugins\org.eclipse.justj.o
Saisir un nombre entier : 5
Le carré de 5 et 25

Exemple : Pour une entrée 5, le programme affiche : Le carré de 5 est 25

Exercice 3 : Signe du Produit

Objectif : Déterminer si le produit de deux nombres est positif, négatif ou nul.

Solution :

```

1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Xavier {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6         System.out.print("Saisir le premier nombre : ");
7         int x = scanner.nextInt();
8         System.out.print("Saisir le deuxième nombre : ");
9         int y = scanner.nextInt();
10
11         if (x * y > 0) {
12             System.out.println("Le produit est positif.");
13         } else if (x * y < 0) {
14             System.out.println("Le produit est négatif.");
15         } else {
16             System.out.println("Le produit est nul.");
17         }
18     }
19 }
20

```

Mes test :

```

Saisir le premier nombre : 5
Saisir le deuxième nombre : 5
Le produit est positif.

```

```

<terminated> Xavier (1) Java Application
Saisir le premier nombre : 5
Saisir le deuxième nombre : -5
Le produit est négatif.

```

```

Saisir le premier nombre : 0
Saisir le deuxième nombre : 5
Le produit est nul.

```

Exercice 4 : Validation d'Intervalle

Objectif : Demander à l'utilisateur un nombre entre 10 et 20

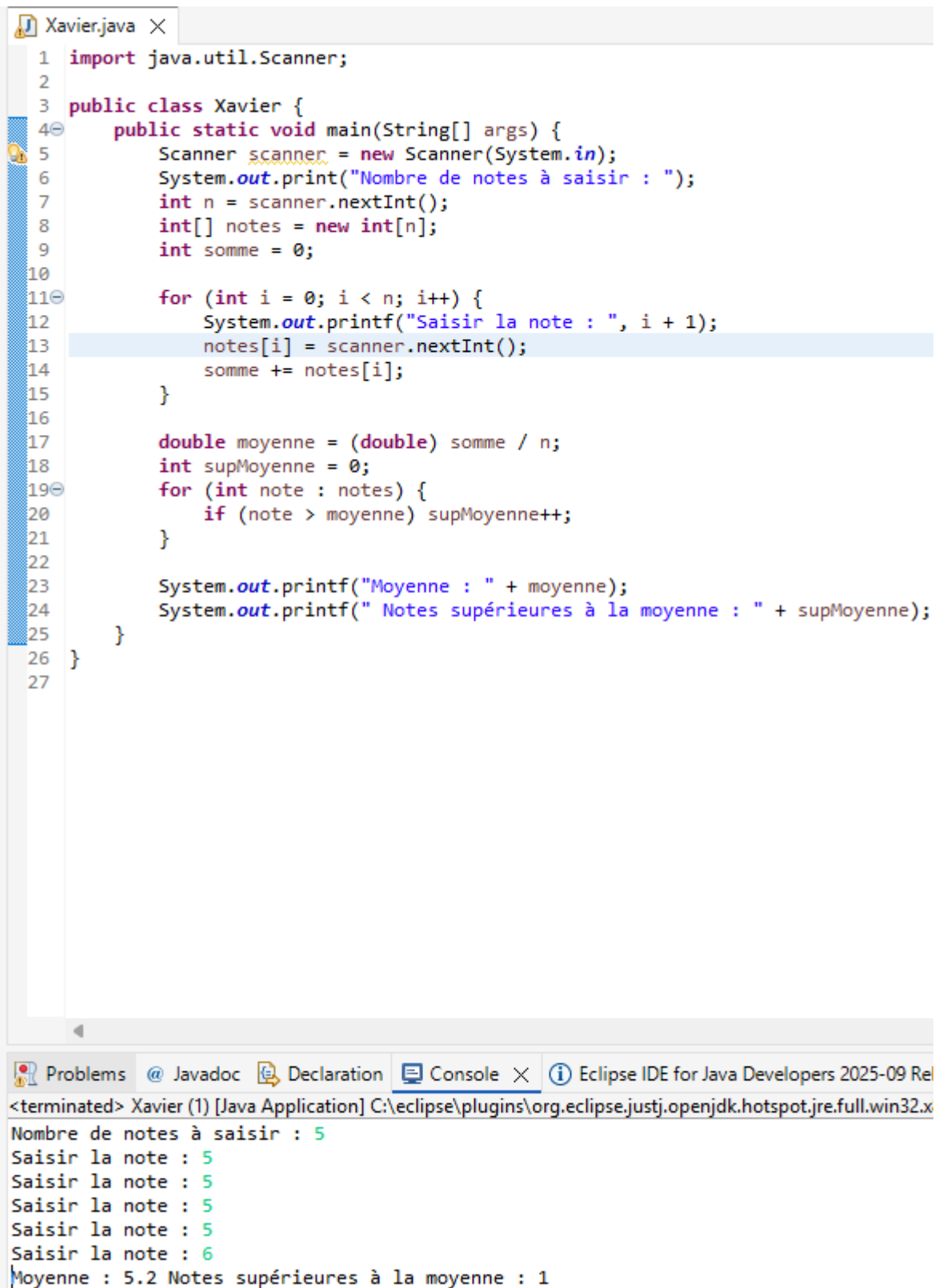
```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Xavier {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner clavier = new Scanner(System.in);
6         int nombre;
7         do {
8             System.out.print("Saisir un nombre entre 10 et 20 : ");
9             nombre = clavier.nextInt();
10            if (nombre < 10) {
11                System.out.println("Trop petit ! Réessayez.");
12            } else if (nombre > 20) {
13                System.out.println("Trop grand ! Réessayez.");
14            }
15        } while (nombre < 10 || nombre > 20);
16        System.out.printf("Nombre valide : ", nombre);
17    }
18 }
19
```

Problems Javadoc Declaration Console X Eclipse IDE for Java Developers
<terminated> Xavier (1) [Java Application] C:\eclipse\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.ji
Saisir un nombre entre 10 et 20 : 9
Trop petit ! Réessayez.
Saisir un nombre entre 10 et 20 : 21
Trop grand ! Réessayez.
Saisir un nombre entre 10 et 20 : 19
Nombre valide : 19

Exemple : Si l'utilisateur saisit 9, le programme affiche : Trop petit ! Réessayez.
Puis, après une saisie de 19 Nombre valide

Exercice 5 : Calcul de Moyenne et Statistiques

Objectif : Calculer la moyenne d'une série de notes et compter celles supérieures à la moyenne.



```
Xavier.java X
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Xavier {
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6          System.out.print("Nombre de notes à saisir : ");
7          int n = scanner.nextInt();
8          int[] notes = new int[n];
9          int somme = 0;
10
11          for (int i = 0; i < n; i++) {
12              System.out.printf("Saisir la note : ", i + 1);
13              notes[i] = scanner.nextInt();
14              somme += notes[i];
15          }
16
17          double moyenne = (double) somme / n;
18          int supMoyenne = 0;
19          for (int note : notes) {
20              if (note > moyenne) supMoyenne++;
21          }
22
23          System.out.printf("Moyenne : " + moyenne);
24          System.out.printf(" Notes supérieures à la moyenne : " + supMoyenne);
25      }
26  }
27
```

Problems Javadoc Declaration Console X Eclipse IDE for Java Developers 2025-09 Rel

<terminated> Xavier (1) [Java Application] C:\eclipse\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x

Nombre de notes à saisir : 5
Saisir la note : 5
Saisir la note : 5
Saisir la note : 5
Saisir la note : 5
Saisir la note : 6
Moyenne : 5.2 Notes supérieures à la moyenne : 1

Exemple : Pour les notes [12, 14, 16, 18], le programme affiche : Moyenne : 15.00
Notes supérieures à la moyenne : 2

Exercices Bonus :

Exercice 1 : Validation Graphique

Objectif : Utiliser JOptionPane pour demander un nombre entre 50 et 100, une issue de secours au cas où ça bug

Résultat :

```
import javax.swing.JOptionPane;

public class ExoBonus {
    public static void main(String[] args) {
        int nombre = 0;

        while (nombre < 50 || nombre > 100) {
            String numero = JOptionPane.showInputDialog(
                null,
                "Choisissez un nombre entre 50 et 100"
            );

            nombre = Integer.parseInt(numero);
        }

        JOptionPane.showMessageDialog(
            null,
            "Le nombre " + nombre + " est bien entre 50 et 100"
        );
    }
}
```

Exercice 2 : Évaluation par QCM

Objectif : Noter un élève sur 20 en fonction de ses réponses (0 ou 10 par question), avec messages personnalisés.

Solution proposée :

```

import java.util.Scanner;

public class EvaluationQCM {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        int note1 = demanderNote(scanner, "Note pour la question 1 (0 ou 10) : ");
        int note2 = demanderNote(scanner, "Note pour la question 2 (0 ou 10) : ");
        int total = note1 + note2;

        String message;
        if (total == 0) {
            message = "Revoir le chapitre.";
        } else if (total == 10) {
            message = "L'essentiel est compris. Relire le chapitre.";
        } else {
            message = "Bravo !";
        }

        System.out.println(message);
        scanner.close();
    }

    private static int demanderNote(Scanner scanner, String question) {
        int note;
        do {
            System.out.print(question);
            while (!scanner.hasNextInt()) {
                System.out.print("Veuillez entrer un nombre valide (0 ou 10) : ");
                scanner.next(); // ignore l'entrée invalide
            }
            note = scanner.nextInt();
        } while (note != 0 && note != 10);
        return note;
    }
}
import java.util.Scanner;

```

Conclusion

Ce TP a permis de :

m'améliorer dans ma connaissance du java et transmettre un pseudo code en java